建立与现货头寸相反的头寸时，为空头套期保值；当买入期货，建立与现货头寸相同方向的头寸时，为多头套期保值。

下游用户采购原料时，担心未来价格上涨使得采购成本上升，为此在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的商品数量相等、交割月份相近的期货合约。如果价格上涨，则期货合约盈利，抵补现货价格上涨带来采购成本上升的损失；如果价格下跌，在现货市场的采购成本下降，但期货会产生亏损。

生产商销售产品时，担心未来价格下跌导致销售亏损，因此在期货市场上卖出与其将在现货市场上卖出的商品数量相等、交割月份相近的期货合约。如果价格下跌，在现货市场的销售价格下降，但期货部位产生盈利，弥补损失；如果价格上涨，期货会产生亏损，抵消了现货价格上涨带来的销售上升的好处。

9.5.2 期权套期保值原理

期权套期保值分为空头套期保值和多头套期保值，与期货套期保值一样，但空头期权并不是指期权的卖方或空头，而是指期权可转换成的期货头寸为空头头寸。因此，空头期权套期保值是指买入看跌期权和卖出看涨期权，二者都将转换成空头头寸；多头期权套期保值是指买入看涨期权和卖出看跌期权，二者都将转换成多头头寸。

生产商和下游用户对套期保值有不同的需求。下游用户需要规避价格上涨风险，因此下游用户保护性的套保策略是买入看涨期权，支付权利金作为保值成本，在保值期间，价格朝有利方向变动能享受收益，亏损有限；或者选择对冲型的套保策略卖出看跌期权，可获得期权权利金，抵补现货价格朝不利方向变动的损失，降低采购成本。与下游用户相反，生产商需要规避价格下跌的风险，因此可以选择保护型套保策略买入看跌期权或者对冲型套保策略卖出看涨期权，如图9-41所示。

	下游用户（担心价格上涨风险）	生产商（担心价格下跌风险）
保护性套保	买入看涨期权	买入看跌期权
对冲型套保	卖出看跌期权	卖出看涨期权

图9-41 期权套期保值用户分类

在该时期中的买期保值可以通过买入与现货对应的期货的看涨期权规避价格大幅上涨的风险，从而锁定生产成本。在支付权利金买入看涨期权后，若趋势朝期货价格上涨，则执行看涨期权，将在较低价位的执行价格买入的期货合约以市场价卖出，赚取利润，弥补在现货市场买入现货的亏损，达到保值的效果。若趋势[illegible]期货价格下跌，则放弃执行期权，只损失期权权利金，但现货可以低价购入，整体采购成本下降，也达到保值的效果。该策略规避了价格上涨时的风险，又保留了价格下跌时获利的机会，如图9.42所示。

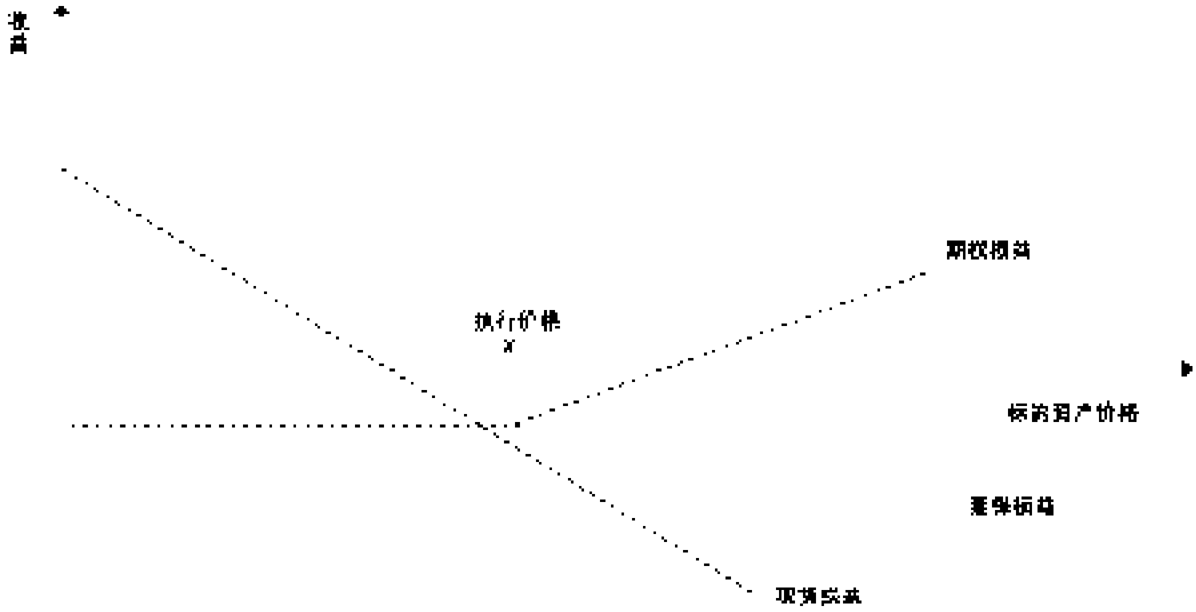

图9.42 买入看涨期权进行买期保值的损益图

买期保值也可以通过卖出与现货对应的期货的看跌期权来实现。在该时期中预期价格大概率不会出现大幅波动，卖出看跌期权，收取权利金，降低现货采购成本。当价格下跌，期权买方会要求行权，卖方的风险较大，而现货采购的价格降低，整体的采购成本也有了保障。当价格上涨，买方放弃行权，期权卖方赚取权利金，弥补现货价格上涨带来的采购成本的上升，达到保值的目的。该套期保值策略在价格下跌或上涨幅度较小的情况下适用，如图9.43所示。

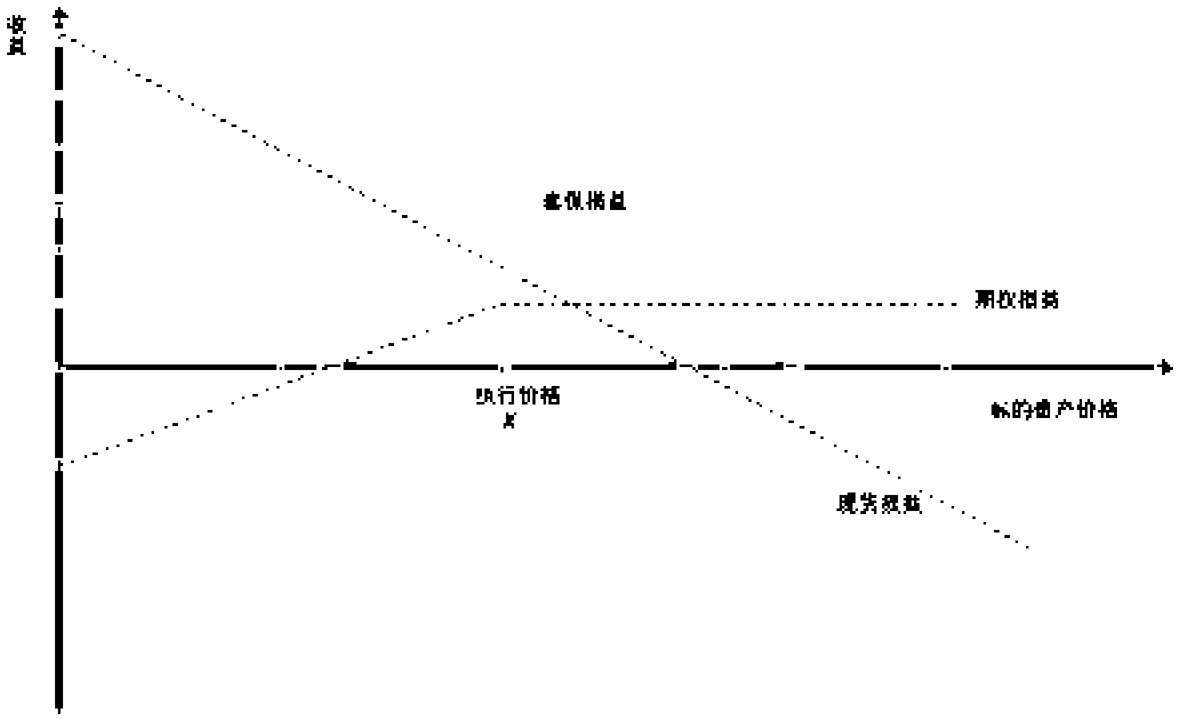

图9-43　卖出看跌期权进行买期保值的损益图

生产商在销售现货时可以通过买入与现货对应的期货的看跌期权来规避价格大幅下跌的风险，同时保有价格上涨带来的盈利机会。在支付权利金买入看跌期权后，若现货和期货价格下跌，则执行看跌期权，将期货合约在较高价位的执行价格卖出，以市场价买入，以市场价卖出，赚取利润，弥补在现货市场卖出现货的亏损，起到保值的效果。若期货和现货价格上涨，则放弃执行期权，损失期权权利金，但现货上以高价卖出，整体销售收入上升，起到了锁定利润的效果。这种期权保值策略规避了价格下跌时的风险，又保留了价格上涨带来盈利的机会，如图9-44所示。

买期保值也可以通过卖出与现货对应的期货看跌期权来进行。当生产商预测价格大概率不会大幅上涨时，卖出看跌期权，收取权利金，降低现货采购成本。当价格上涨时，期权的买方会要求行权，卖方亏损较大，不过现货销售的价位也上升，整体的销售收入进行了保值。当价格下跌时，期权的买方放弃行权，期权卖方的盈利可弥补现货价格下跌所带来的销售收入的下降，起到保值作用。现货方面价格下跌使销售收入减少，但期权方面的盈利可弥补现货价格下跌所带来损失，起到保值的作用。这种期权保值策略在价格下跌或上涨幅度较小的情况下才获利，如图9-45。

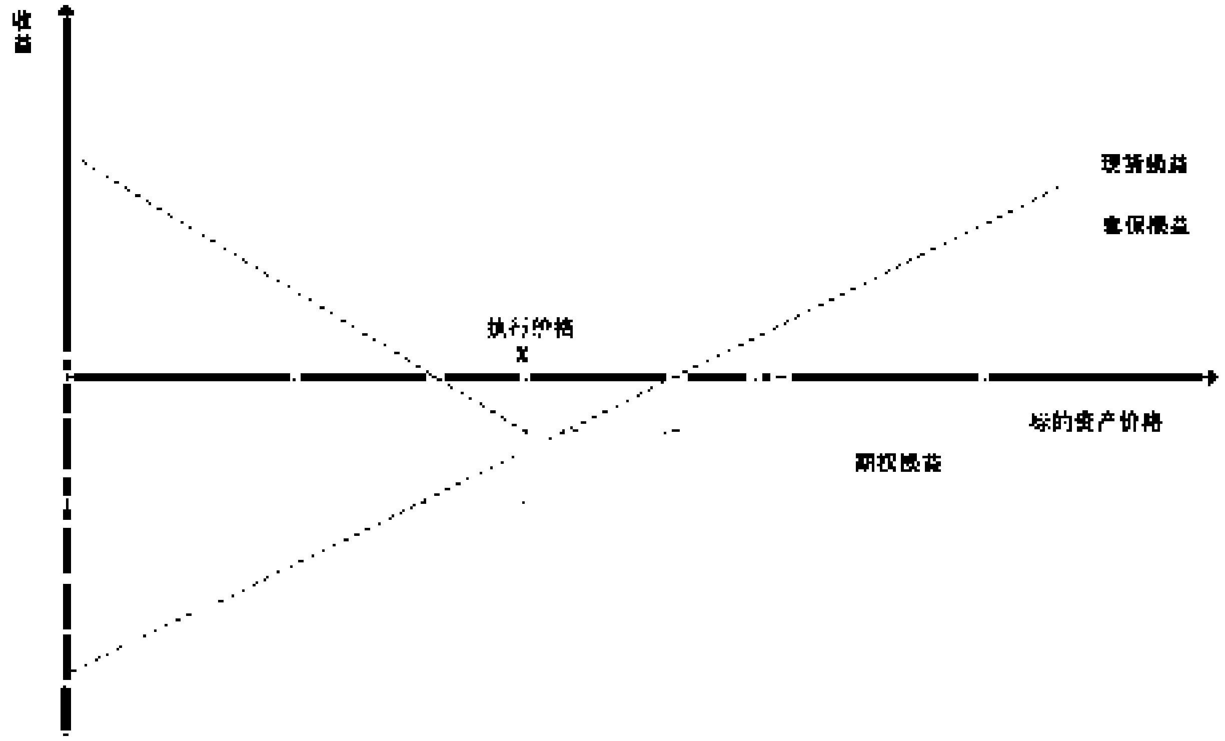

图9.44　买入看跌期权进行卖期保值的损益图

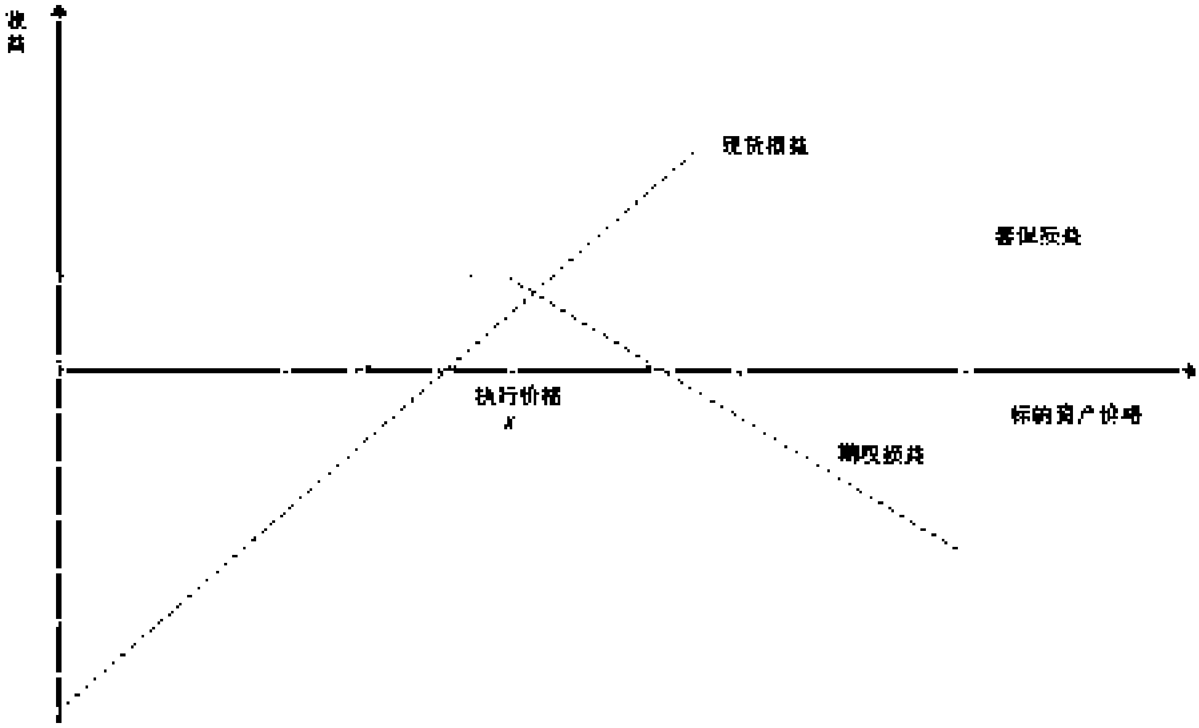

图9.45　卖出看涨期权进行卖期保值的损益图

9.5.3　实体企业操作期权的卖期保值案例

案例一：某大型有色期权进行卖期保值（如图9.46所示）。1月，某铜冶炼企业需要在3月卖出2000吨铜，当时铜的现货价格为58 000元/吨，1月的3

月铜期货价格为 50 100 元/吨。为了防止铜价在两个月内上涨造成采购成本上升，但又不想放弃铜价下跌可减少采购费用支出的机会，因此铜管厂以 500 元/吨权利金买入执行价格为 50 100 元/吨标的资产为 1 吨 3 月铜期货的看涨期权。3 月，铜现货价格上涨至 52 000 元/吨，期货价格上涨至 52 100 元/吨，该铜管厂则行使看涨期权，以 50 100 元/吨执行价格买入 3 月期铜合约，并以 52 100 元卖出，获利=52 100-50 100=2000 元/吨，扣除支付的权利金，净利润=2000-500=1500 元/吨。通过买入看涨期权，尽管现货价格上涨，铜管厂的采购成本增加了 52 000-50 000=2000 元/吨，但在期权上获得的盈利可弥补现货价格上涨带来的损失，起到保值的目的。如果 3 月现货价格下跌至 48 000 元/吨，则铜管厂可放弃执行看涨期权，以 3 月现货 48 000 元/吨的现货价格买入 2000 吨铜，最大损失是支付的权利金 500 元。

	铜现货市场	铜期权市场
1月	铜现货价格为50 000元/吨	买入标的资产为3月的铜期货的看涨期权，执行价格为50 100元/吨，支付权利金500元
3月		
情境一	铜现货价格为52 000元/吨	行使期权，以50 100元/吨买入3月期铜合约，再以市场价格52 100元/吨卖出3月期铜合约
盈亏情况	采购成本上升2000元/吨	净盈利=52 100-50 100-500=1500元/吨
情境二	铜现货价格为48 000元/吨	放弃执行看涨期权
盈亏情况	采购成本降低2000元/吨	亏损500元权利金

图 9-46　买入看涨期权进行买期保值的操作流程

案例　：卖出看跌期权进行买期保值（如图 9-47 所示）。1 月，某铜管厂需要在 3 月采购 2000 吨铜以满足生产，铜现货价格为 50 000 元/吨，1 月份 3 月铜期货价格为 50 100 元/吨。铜管厂预期未来价格不会有大幅波动，为了降低铜价上涨的风险，铜管厂以 500 元/吨权利金卖出执行价格为 49 100 元/吨标的资产为 3 月份到期的看跌期权。3 月，铜现货价格下跌至 48 000 元/吨，期货价格为 48 100 元/吨，则期货亏损 2000 元/吨。期权的买方要求行权，铜管厂以 49 100 元/吨的执行价格买入与市场价为 48 100 元/吨的铜期货合约，损失=49 100-48 100=1000 元/吨，扣除收取的权利金 500 元，期权交易净损失为 1000-500=500 元，因此现货采购成本整体下降 2000-500=1500 元/吨。若铜现货价格上涨至 52 000 元/吨，期货上涨至 52 100 元/吨，则采购成本上升

52 000－50 000＝2000元/吨，由于价格上涨，期权买方放弃行权，获得了权利金收入500元，抵补现货上涨的损失，采购成本整体上升2000－500＝1500元/吨。

	铜现货市场	铜期权市场
1月	铜现货价格为50 000元/吨	卖出到期日为3月的铜期货的看跌期权，执行价格为49 500元/吨，收取权利金500元
3月		
情境一	铜现货价格为48 000元/吨	买方行权，卖方以49 500元/吨的行权价格买入市场价为48 500元/吨的1手期货合约
盈亏情况	采购成本降低2000元/吨	亏损＝49 500－48 500－500＝500元/吨
情境二	铜现货价格为52 000元/吨	买方放弃行权
盈亏情况	亏损2000元/吨	盈利500元/吨

图9-47 卖出看跌期权进行买期保值的操作流程

9.5.4 实体企业操作期权的卖期保值案例

案例一：买入看跌期权进行卖期保值（如图9-48所示）。1月，某糖厂预计将在3个月后卖出5000吨白糖，当前现货价格为5000元/吨，对应的3月白糖期货价格为5100元/吨。糖厂为了避免白糖价格下跌给企业带来库存贬值的损失，以100元/吨权利金买入执行价格为4900元/吨、标的资产为对应的3月到期的白糖看跌期权。3月，白糖现货价上涨至5400元/吨，期货价上涨至5500元/吨，糖厂以5400元/吨的价格出售现货，盈利5400－5000＝400元/吨。由于现货价格上涨，糖厂放弃执行看跌期权，期权方面的损失为支付的权利金100元，因此糖厂的保值结果为400－100＝300元/吨。如果3月现货价格下跌至4600元/吨，期货价格下跌至4700元/吨，白糖厂则执行看跌期权，以执行价4900元/吨卖出价格为4700元/吨的市场价买入，盈利4900－4700＝200元/吨，减去支付的权利金100元，期权方面净利润为100元，现货损失为5000－4600＝400元/吨，糖厂保值结果亏损为400－100＝300元/吨。

案例二：卖出看涨期权进行卖期保值（如图9-49所示）。1月，某糖厂预计将在3个月后卖出5000吨白糖，当前现货价格为5000元/吨，对应的3月白糖期货价格为5100元/吨。糖厂预测未来价格不会有大幅波动，决定采用卖出看涨期权获取权利金的保值策略。糖厂卖出执行价格为5100元/吨、标的资产为对应的3月到期的白糖看涨期权，收获权利金100元。3月，白糖现货价格上涨至5400

元/吨，期货价格上涨至5500元/吨，期权买方会要求行权，则厂商以5100元/吨的执行价格卖出1手白糖期货合约，再以市场价5500元/吨买入期货合约，亏损5500-5100=400元/吨，由于卖出期权收获100元权利金，因此期权上净亏损300元。现货实现盈利5400-5000=400元/吨，则厂商总体保持盈利400-300=100元/吨。如果3月份现货价格下跌至4600元/吨，期货价格下跌至4700元/吨，则期权买家放弃行权，则厂商期权上收入权利金100元。但现货销售亏损5000-4600=400元/吨，总体保持亏损300元/吨。

	白糖现货市场	白糖期权市场
1月	白糖现货价格为5000元/吨	买入到期日为3月的白糖期货的看跌期权，执行价格为4900元/吨，支付权利金100元
3月		
情况一	白糖现货价格为5400元/吨	白糖期货价格为5500元/吨，放弃执行看跌期权
盈亏情况	销售收入上升400元/吨	亏损100元权利金
情况二	白糖现货价格为4600元/吨	执行期权，以4900元/吨卖出3月期白糖合约，再以市场价4700元/吨买入3月期白糖合约
盈亏情况	销售收入下降400元/吨	净盈利=4900-4700-100=100元/吨

图9.48 买入看跌期权进行套期保值的损益图

	白糖现货市场	白糖期权市场
1月	白糖现货价格为5000元/吨	卖出到期日为3月的白糖期货的看涨期权，执行价格为5100元/吨，收取权利金100元
3月		
情况一	白糖现货价格为5400元/吨	买方要求行权，则厂商以5100元/吨的行权价格卖给买方市场价为5500元/吨的3月白糖合约
盈亏情况	销售收入上升400元/吨	净亏损=5500-5100-100=300元/吨
情况二	白糖现货价格为4600元/吨	白糖期货价格为4700元/吨，买方放弃执行看涨期权
盈亏情况	销售收入下降400元/吨	盈利100元/吨

图9.49 卖出看涨期权进行套期保值的损益图

9.5.5 投资者如何运用期权管理风险

如果投资者已持有大宗商品现货多头，则可以通过买入看跌期权对冲现货价格下跌的风险。如图9.50所示，该投资组合的损益状况会与买入一个看涨期

权权利金。同样，如果投资者持有期货空头，则同时买入看涨期权以对冲期货价格上涨的风险，如图9.51所示，该投资组合能够将最大损失锁定为买入一个看涨期权权利金。

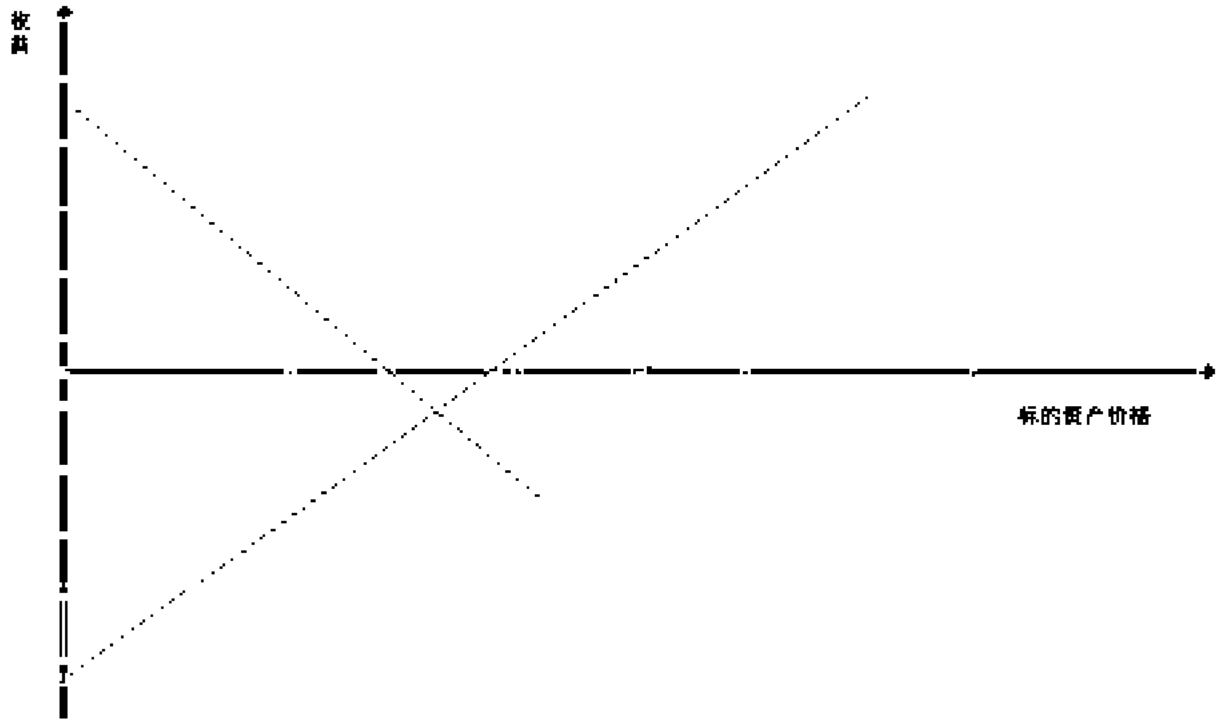

图9.50　期货多头和看跌期权多头组合的收益图

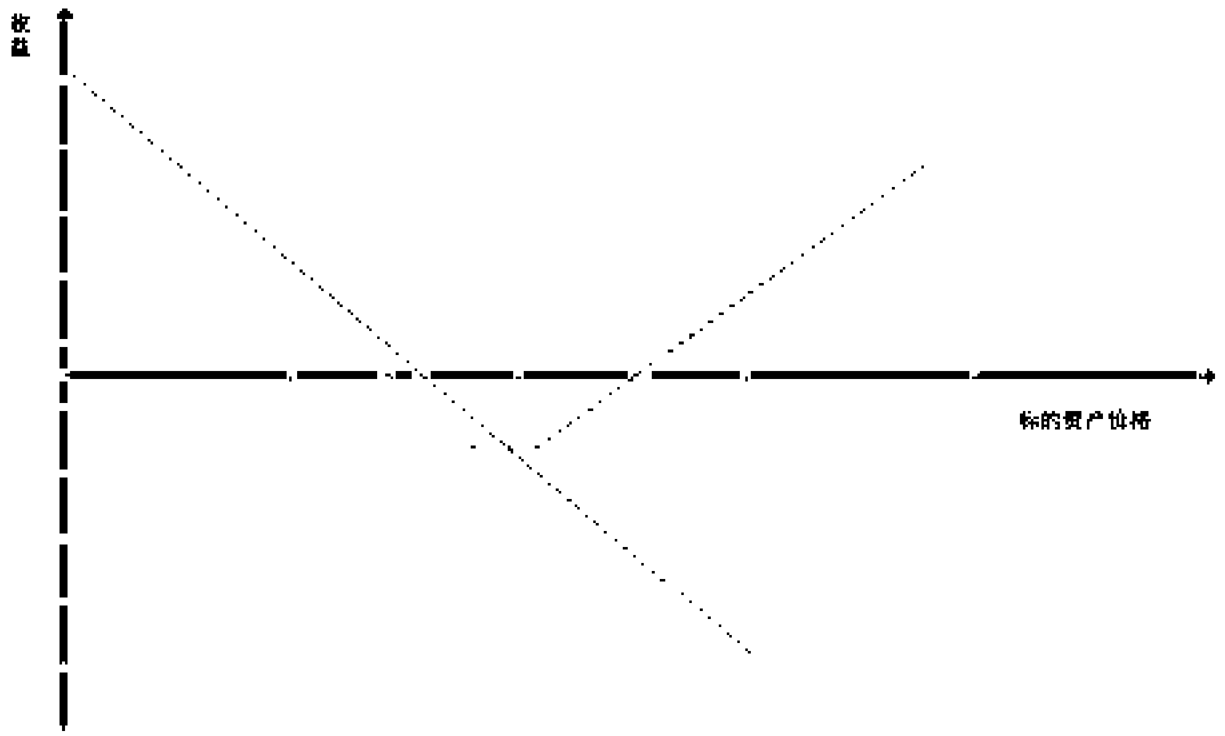

图9.51　期货空头和看涨期权多头组合的收益图

例如，投资者看好油价，以40美元/桶的价格买入原油期货，但又担心下

期欧佩克会议上达成的减产协议可能得不到执行而减产量不足，油价有下跌风险。因此，投资者买入执行价格为40美元/桶的看跌期权对冲油价下跌带来的损失，支付权利金2美元。若欧佩克减产结果得到执行，油价如投资者预期上涨至45美元/桶，则期货头寸盈利45-40=5美元/桶，看跌期权由于价格上涨而放弃执行，损失权利金2美元，投资者净盈利5-2=3美元/桶。若欧佩克会议未达成减产协议，油价下跌至35美元/桶，期货头寸亏损40-35=5美元/桶，由于价格下跌投资者执行看跌期权，以40美元/桶的执行价格卖出市场价为35美元/桶的合约，盈利40-35=5美元/桶，扣除已支付的权利金2美元，期权头寸净利润为3美元，将期货头寸5美元/桶的亏损减少至2美元/桶，如图9.52所示。

	期货头寸	期权头寸
本周	40美元/桶	买入执行价格为40美元/桶的看跌期权，支付权利金2美元
下周		
情境一	上涨至45美元/桶	放弃执行看跌期权
盈亏情况	盈利45-40=5美元/桶	损失权利金2美元
情境二	下跌至35美元/桶	执行期权，以40美元/桶卖出市场价为35美元/桶的合约
盈亏情况	亏损5美元/桶	净盈利40-35-2=3美元/桶

图9.52 期货多头和看跌期权多头组合的收益图

同理，投资者看空油价，以40美元/桶的价格卖出原油期货，但又担心下期欧佩克会议上达成的减产协议可能减产超预期，油价存在上涨风险。因此，投资者买入执行价格为40美元/桶的看涨期权对冲价格上涨带来的损失，支付权利金2美元。若欧佩克会议上减产量超预期，油价上涨，期货头寸亏损45-40=5美元/桶，由于价格上涨投资者执行看涨期权，以40美元/桶的执行价格买入市场价为45美元/桶的合约，盈利45-40=5美元，扣除已支付的权利金2美元，期权头寸净利润为3美元，将期货头寸5美元/桶的亏损减少至2美元/桶。若欧佩克会议没有达成减产协议，油价下跌，则期货头寸盈利40-35=5美元/桶，看涨期权由于价格下跌而放弃执行，损失权利金2美元，投资者净利润为5-2=3美元/桶，如图9.53所示。

	期货市场	期权市场
本月	40美元/桶	买入执行价格为40美元/桶的看涨期权，支付权利金2美元
下月		
情境一	上涨至45美元/桶	履行期权，以40美元/桶买入市场价为45美元/桶的期货合约
盈亏情况	亏损45-40=5美元/桶	净盈利45-40-2=3美元/桶
情境二	下跌至35美元/桶	放弃执行看涨期权
盈亏情况	盈利40-35=5美元/桶	亏损权利金2美元

图9.53　期货空头和看涨期权多头结合的示意图

956　期权和期货套期保值特点的比较

期货套期保值有对冲现货价格风险功能，而期权套期保值也有对冲现货风险，但其与期货保值在一定程度上具有相同的作用。期权套期保值既可以保值，也可以锁定收益。由于期货套期保值是利用期货与现货价格变化相关，价格变动方向相同的特点，价格的变化会使得一个部位盈利，另一个部位亏损，如图9.54所示。在买入期权套期保值的情况下，当现货部位亏损时，期权部位盈利，起到保值作用，效果与期货套期保值类似；当现货部位盈利时，期权部位亏损，但期权部位亏损最大为权利金，因此有机会获得额外收益，如图9.55所示。

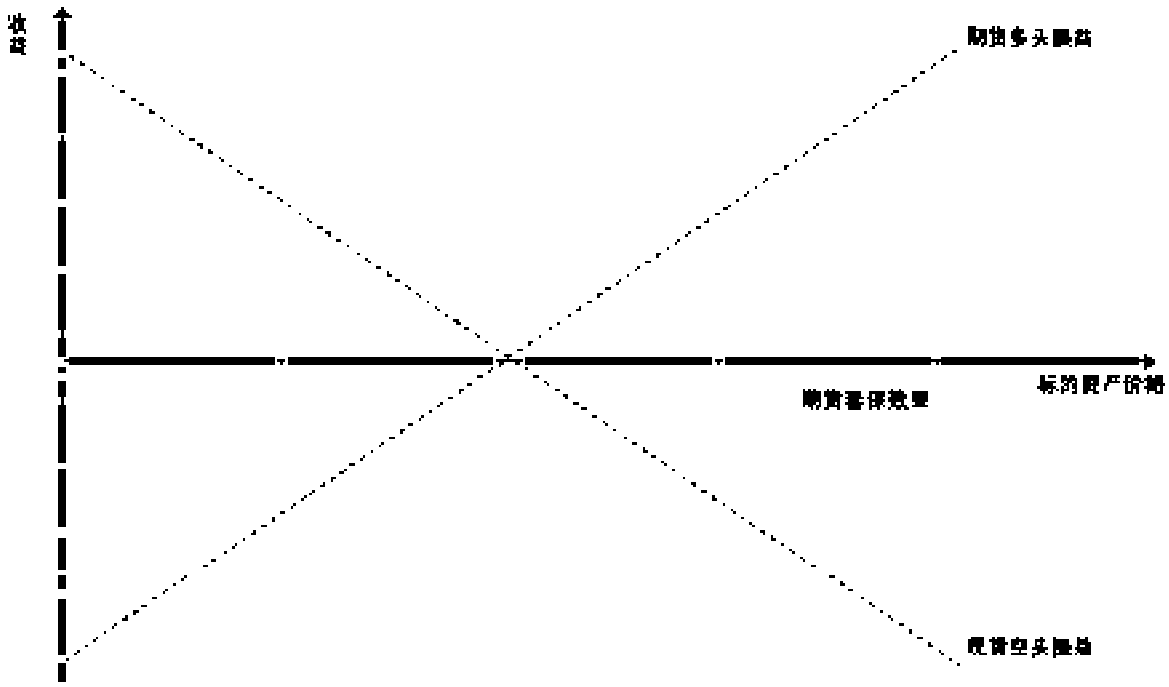

图9.54　买入期货套保示意图

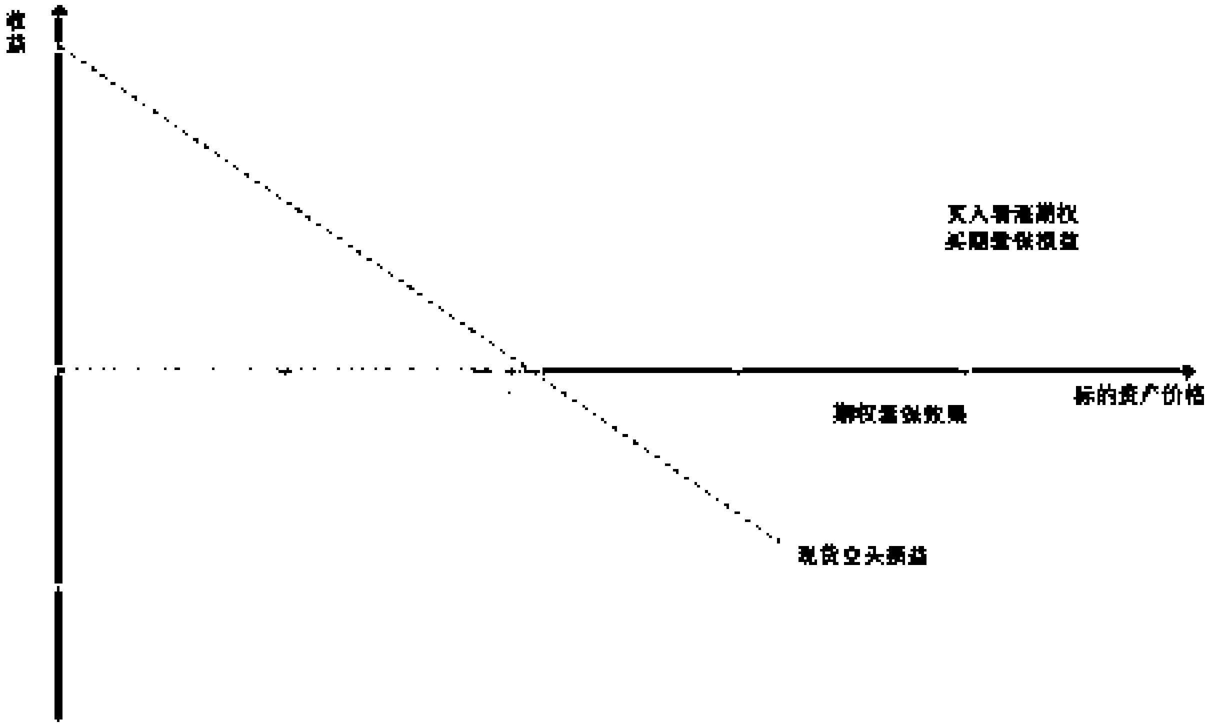

图9.55　买入期权套保收益图

相较期货套保只能买入期货对冲价格上涨的风险或卖出期货对冲价格下跌的风险，期权套保的可操作方案更多。例如，投资者可以通过买入看涨期权或卖出看跌期权对冲价格上涨的风险，以及通过买入看跌期权或卖出看涨期权对冲价格下跌的风险。此外，投资者还可以通过构造各种期权组合进行套保。

运用期货进行套保，当期货价格向不利的方向大幅波动时，需要追加保证金，对操作者来说资金压力较大，如果保证金不能及时补足，则会被强行平仓，无法完成套保策略。而如果是买入期权进行套保，在付出权利金后，无须交纳保证金，即使标的资产价格向不利的方向大幅波动，在期权合约到期前都不会爆仓，最大损失为权利金。

对买方来说，期权具有较高的杠杆性，因为一般来说，期权的权利金低于期货的保证金，除深度实值期权的权利金高于期货的保证金以外。此外，期权保值的资金使用效率更高。对期权的卖方来说，需要交纳保证金，不过卖方获得的权利金可以抵消部分保证金，如果是组合卖出期权，则可享受组合保证金，降低了交易成本。图9.56所示为期货与期权套保效果比较。

衍生工具	期货	期权
买卖双方的权利和义务	完全对等	不对等，买方有以约定价格买入或卖出标的物的权利，而卖方则有履约的义务
套保效果	锁定价格风险，无法享受未来有利的价格收益	锁定价格风险，需要支出一定的权利金，但保留获得额外收益
保证金收取	买卖双方均需要交纳保证金	买方不需要交纳保证金，卖方需要交纳保证金
盈亏结构	线性，与标的价格相对应	非线性，与标的价格不对应
套保策略	完全套保	可通过期权组合做部分价格区间套保，从而减少套保成本

图 9-56　期货与期权套保特点的比较

来源：大商所期权投教手册

9.5.7　期权和期货套期保值的案例比较分析

1 月，某铜管厂需要在 3 月采购 2000 吨原料铜用于生产，当前现货价格为 50 000 元/吨，而期铜 3 月期货价格为 50 100 元/吨。为防止铜价在两个月时间内上涨造成采购成本上涨，铜管厂有两个选择：（1）买入期货合约套期保值；（2）买入看涨期权套期保值。接下来，我们分别对期货和期权套期保值策略进行详细分析。

铜管厂买入期铜 3 月期货，价格为 50 100 元/吨。如果两个月后，现货价格上涨至 51 000 元/吨，期货价格上涨至 51 050 元/吨，则现货上的亏损为 51 000-50 000=1000 元/吨，期货上的盈利为 51 050-50 100=950 元/吨，期货套期保值策略亏损 1000-950=50 元/吨，则铜管厂最终以 50 050 元/吨的价格购入原料。

如果铜管厂买入执行价格为 50 100 元/吨的标的为 3 月期货合约的看涨期权，支付权利金 500 元，则现货上的亏损为 51 000-50 000=1000 元/吨，由于价格上涨，选择行使期权，以执行价格 50 100 元/吨的价格买入市场价为 51 050 元/吨的 3 月期货合约，盈利 51 050-50 100=950 元/吨，减去当初支付的权利金 500 元，期权净盈利为 450 元/吨，期权套期保值策略亏损 1000-450=550 元，则铜管厂最终以 50 550 元/吨的价格购入原料，如图 9-57 所示。

如果两个月后，现货价格下跌至 48 000 元/吨，期货价格下跌至 48 050 元/吨，对于期货套期保值策略，现货上的盈利为 50 000-48 000=2000 元/吨，期货上的亏损为 50 100-48 050=2050 元/吨，期货套期保值策略亏损为 2050-2000=50 元/吨，则铜管厂最终以 50 050 元/吨的价格购入原料。

	期货套保	期权套保
1月	铜现货价格为50 000元/吨，3月期货价格为50 100元/吨	
	买入3月交割期货合约，价格为50 100元/吨	买入执行价格为50 100元/吨的看涨期权，标的是3月期货合约，支付权利金500元/吨
3月	铜现货价格为51 000元/吨，3月期货价格为51 050元/吨	
现货盈亏	亏损51 000-50 000=1000元/吨	亏损51 000-50 000=1000元/吨
期货/期权盈亏	期货盈利51 050-50 100=950元/吨	行权，盈利51 050-50 100-500=450元/吨
套保盈亏	亏损1000-950=50元/吨	亏损1000-450=550元/吨
实际采购成本	50 000+50=50 050元/吨	50 000+450=50 450元/吨

图9.57 当价格上涨时，期货与期权套期保值效果比较

如果铜价下跌，运用期权套期保值策略，现货市场上的盈利为50 000-48 000=2000元/吨，由于价格下跌，铜厂商选择不行使期权，期权买方损失权利金500元，期权套期保值策略盈利2000-500=1500元，铜厂商最终以48 500元/吨的价格购入原料，如图9.58所示。

	期货套保	期权套保
1月	铜现货价格为50 000元/吨，3月期货价格为50 100元/吨	
	买入3月交割期货合约，价格为50 100元/吨	买入执行价格为50 100元/吨的看涨期权，标的是3月期货合约，支付权利金500元/吨
3月	铜现货价格为48 000元/吨，3月期货价格为48 050元/吨	
现货盈亏	盈利50 000-48 000=2000元/吨	盈利50 000-48 000=2000元/吨
期货/期权盈亏	期货亏损50 100-48 050=2050元/吨	不行权，损失权利金500元/吨
套保盈亏	亏损2050-2000=50元/吨	盈利2000-500=1500元/吨
实际采购成本	50 000+50=50 050元/吨	50 000-1500=48 500元/吨

图9.58 当价格下跌时，期货与期权套期保值效果比较

由此可见，运用期货和期权套期保值都可以控制价格风险，但当价格朝有利方向变动时，期货套期保值无法获得额外收益，而期权套期保值虽然需要支付权利金，但有机会获得额外收益。